筆答専門試験科目　　2026 大修
材料系・第Ⅰブロック

時間 ９：３０～１０：３０（６０分）

「解答始め」の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけません。

注　意　事　項

１．7 題の問題の中から 2 題を選んで解答せよ。3 題以上の問題を解答してはならない。
２．解答は1題ごとに別々の解答用紙に記入せよ。解答用紙は最初の 2 行を空け，3 行目から記入すること。解答が解答用紙の裏面におよぶ場合は，裏面の上部より 4 分の 1 は使用してはならない。
３．解答用紙には，1 枚ごとに必ず試験科目名欄に問題番号および分野を，受験番号欄に受験番号を記入せよ。
４．解答用紙に，氏名を記入してはならない。
５．空欄を埋める形式の問題を解答する場合には，解答用紙に空欄の記号または番号を記載し，その記号または番号に対応した解答を記述せよ。
６．定規，コンパス，電卓などを使用してはならない。
７．解答用紙は，未記入のものを含め全て提出すること。なお，この問題冊子は持ち帰ってよい。
８．この問題冊子の出題分野は以下の通りである。

問題番号	分野	問題番号	分野	問題番号	分野
I-1	数学	I-2	力学	I-3	物理化学
I-4	有機化学１	I-5	金属物理学	I-6	無機固体物性学
I-7	高分子化学				

［I−1］数学

下の問(1)〜(2)に答えよ．解答には導出過程も示せ．

(1) 以下の偏微分方程式について，①〜② を求めよ．なお $u(x,t)$ は実関数であり，x と t は独立の変数である．

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \qquad (0 \le x \le L,\ \ t \ge 0)$$

① 境界条件を $u(0,t)=u(L,t)=0$ としたときの，$u(x,t)$ の一般解

② ①で求めた $u(x,t)$ の一般解に対して，初期条件 $u(x,0)=\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$ を満たすように係数を定めた解

(2) 正の定数 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ を含む次の正則行列

$$A=\begin{pmatrix}1 & \alpha & 4\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & -3\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}-1 & 5 & -8\\ 3 & 1 & 4\\ 6 & -6 & 13\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}\beta & 1 & 0\\ 0 & \beta & 0\\ 0 & 0 & \gamma\end{pmatrix}$$

が $A^{-1}BA=C$ の関係を満たす場合について，①〜④ を求めよ．解答が行列の場合は，成分を全て書き下すこと．なお，①と③は，$\alpha,\ \beta,\ \gamma$ を用いて答えよ．

① 逆行列 A^{-1}

② 行列 B の最大の固有値 $\lambda_{\max}$ と，それに対応する固有ベクトル $\boldsymbol{u}$

③ 行列 C の n 乗（n は自然数）

④ $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ の値

[I-2] 力学

次の文章を読み, 下の問(1)～(4)に答えよ. 解答には導出過程も示せ.

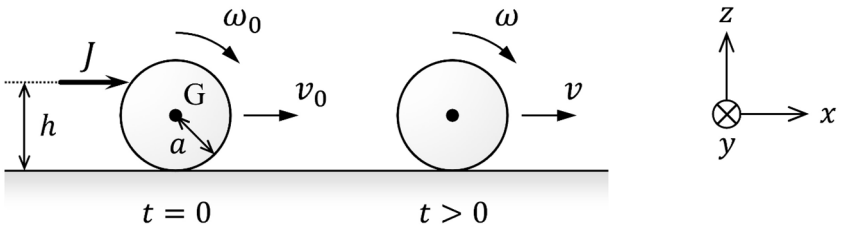
粗い水平面 (動摩擦係数 μ') の上における質量M, 半径aで密度が一様な剛体球の運動を考える. 図のように水平方向をx軸にとると, 剛体球の重心 G はx軸の正の方向に大きさv の並進速度で動く. この並進運動は, 剛体球に与えられた外力の和に依存する. 一方, 剛体球はGを通るy軸方向を回転軸として, 大きさω の角速度で回転する. 回転軸のまわりの慣性モーメントは $2Ma^2/5$ であり, 角速度は図において時計回りの方向を正にとる. この回転運動は, 剛体球に与えられた外力のモーメントの和に依存する. 重力加速度の大きさはg とせよ. 剛体球が受ける空気抵抗は無視してよい.

(1) 静止した剛体球に対し, 水平面からの高さ $h = 8a/5$ の位置に, 撃力による大きさJ の力積を, G を含むxz面内でx軸の正の方向に加えたところ, 剛体球は $v = v_0$ および $\omega = \omega_0$ で動き始めた. v_0 およびω_0 を, J, Mを含む式で表せ. 撃力による摩擦力の力積は無視してよい.

(2) 剛体球は, 問(1)において動き始めた時刻 $t = 0$ から水平面上を滑りながら転がり, $t = t_1$ 以降は滑ることなく転がった. $0 \le t \le t_1$ での重心の並進運動および重心のまわりの回転運動についての運動方程式を書け.

(3) t_1 および t_1 における角速度 ω_1 を, J, Mを含む式で表せ.

(4) ωの時間変化をグラフとして示せ. さらに, $0 \le t \le t_1$ および $t_1 < t$ における剛体球の運動について, グラフを基に水平面との摩擦力の観点から簡潔に説明せよ.



図

[I-3] 物理化学

下の問(1)〜(2)に答えよ.

(1) ピストンの付いた容器に四酸化二窒素 N_2O_4 を n [mol]入れ, 全圧 P [atm]のもと一定温度で十分に放置すると式(1)の平衡状態になった. 全ての気体を理想気体, 式(1)の平衡状態における N_2O_4 の解離度を α ($0 \leqq \alpha \leqq 1$)とし, 気体定数を R とする. n, P, R, α を用いて下の問①〜⑥に答えよ.

$$N_2O_4(g) \rightleftarrows 2NO_2(g) \qquad \text{式(1)}$$

① 平衡に達した後の N_2O_4, NO_2 それぞれのモル数を表せ.
② 平衡に達した後の N_2O_4, NO_2 それぞれの分圧を表せ.
③ 式(1)の圧平衡定数 K_p を表せ.
④ 平衡状態での混合エントロピーを表せ.
⑤ 混合エントロピーが最大となるときの解離度を計算して求めよ.
⑥ 一定の温度で全圧を増加させたときのこの系の変化について述べよ.

(2) 酵素による反応は, 一般に次のように表される.

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_{+1}}{\rightleftarrows}} ES \xrightarrow{k_2} P + E \qquad \text{式(2)}$$

ただし, Eは酵素, Sは基質, ESは酵素基質複合体, Pは生成物とする. [X], $[X]_0$はそれぞれ, Xの濃度と初期濃度, kは反応速度定数とする. これらを用い, 次の空欄(a)〜(e)にあてはまる式を答えよ.

式(2)を速度論的に解析して, ミカエリス・メンテン式の導出を行う. $[S] >> [E]_0$, $k_{+1} >> k_2$, $k_{-1} >> k_2$ とし, ES はその濃度が時間に対してほぼ変化しない定常状態にあるとする. この状態について[ES]の時間変化を時間 t を用いて微分式で表すと [(a)] と書ける. 定常状態では ES の生成速度と分解速度は等しく, これを式で表すと [(b)] と書ける. 式(2)はいくつかの素反応からなる複合反応であり, 全体の反応速度は, 律速段階によって決められる. このとき, 全体の反応速度vは [(c)] のように与えられる. また, 反応系の中の酵素の初期濃度 $[E]_0$ は, $[E]_0 = [E] + [ES]$のように表すことができる. これらの式を整理し, ミカエリス定数を $K_m = (k_{-1} + k_2)/k_{+1}$ とすると, 反応速度vは, K_m, k_2, [S], $[E]_0$ を用いて [(d)] のように表すことができる. V_{max}を [(e)] と定義すると最終的にはミカエリス・メンテン式(式(3))が得られる.

$$v \equiv \frac{d[P]}{dt} = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]} \qquad \text{式(3)}$$

ここで, V_{max} は酵素反応の最大速度を表し, その値は基質濃度が飽和した時の反応速度と一致する.

［I-4］有機化学 1

下の問(1)～(2)と次のページの問(3)に答えよ.

(1) 以下の問①～②に答えよ.

① 1-メチルシクロペンテンと以下の試薬(a)および(b)をそれぞれ反応させた. 各反応の中間体と生成物の化学構造式を記せ. 必要な場合は立体化学も明示せよ.

(a) BH_3, ついで H_2O_2, OH^-

(b) $Hg(OAc)_2$, ついで $NaBH_4$

② *cis*-1,2-ジクロロシクロブタンはキラル中心の炭素をもつが, この化合物はアキラルである. *cis*-1,2-ジクロロシクロブタンの化学構造式を示し, 2 行程度でアキラルである理由を説明せよ.

(2) 次の文章を読み, 以下の問①～②に答えよ.

分子式 $C_5H_{11}Br$ の化合物 **A** を強塩基で処理すると, 分子式 C_5H_{10} のアルケン **B** が 1 種類だけ生成した. **B** は第四級炭素をもたず, これを水素化すると 2-メチルブタンが生成した. **B** に HCl を求電子付加させると, 分子式 $C_5H_{11}Cl$ の化合物 **C** および化合物 **D** が約 1:1 の比で生成した. **D** には水素原子をもたない炭素原子が存在する.

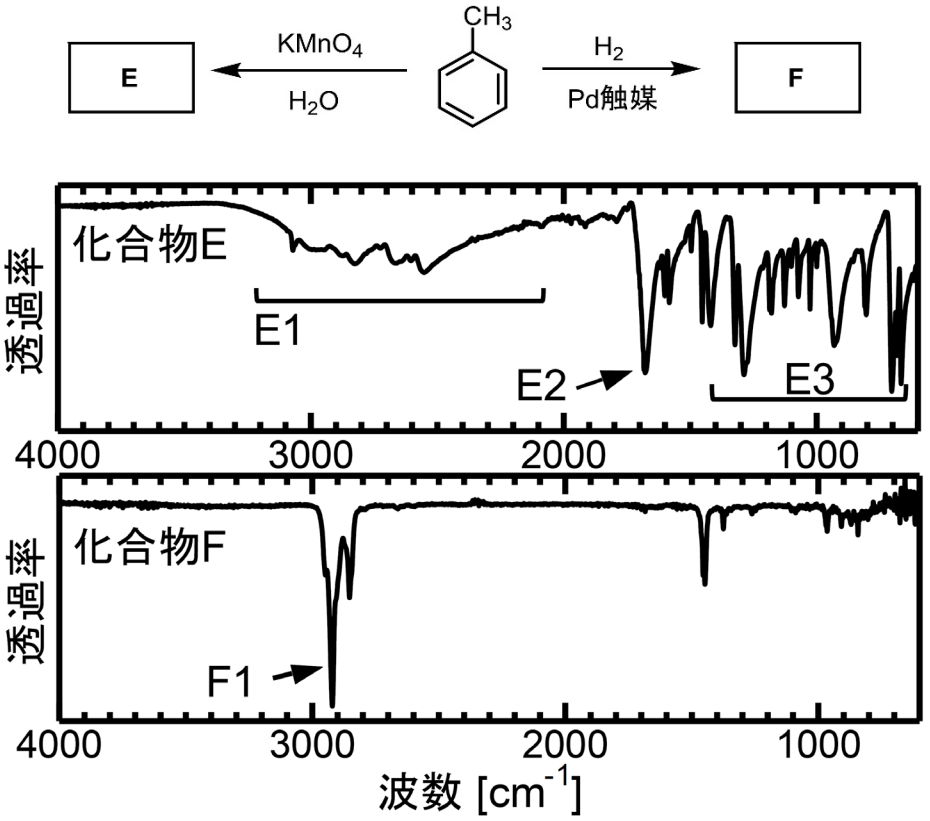
① **A**～**D** の化学構造式を記せ.

② 化合物 **D** が生成する反応機構を 2 行程度で説明せよ. なお, 化学反応式を用いてもよいが, 行数には含めない.

（問題は次のページに続く）

(3) 次の文章を読み，以下の問①～②に答えよ．

トルエンを水中で $KMnO_4$ と反応させたところ，化合物 **E** を得た．一方，Pd 触媒を用いて水素と反応させたところ，化合物 **F** を得た．化合物 **E** および化合物 **F** の赤外スペクトルは，下図となった．



図

① 次の記述(a)～(e)のうち，正しいものには○，正しくないものには×を記せ．

(a) E1 の領域にブロードな吸収帯が観測されているのは，水素結合が形成されているからである．

(b) E2 の吸収は三重結合の生成を示唆している．

(c) E3 で示した領域には C-H 面外変角振動に基づく吸収が含まれている．

(d) 化合物 **E** で観測されるピークの数は，化合物 **F** の場合に比べて多い．これは化合物 **E** の分子内の隣接した官能基がカップリングを起こしているためである．

(e) F1 の吸収は C-H 伸縮振動に基づいている．

② 化合物 **E** および化合物 **F** の化学構造式を記せ．

[I-5] 金属物理学

下の問(1)と次ページの問(2)に答えよ.

(1) 以下の文章が正しくなるように,(ア)～(ソ)に最も適切な語句または数字を下の語群からそれぞれ選べ.

① 引張試験は, (ア) を一定とした条件で試験片に引張変形を加え, (イ) の増加に伴う (ウ) の変化を求める機械試験である.

② 原子が規則性をもって整然と配列した物質を結晶という. 金属結晶の中には, 通常, 格子欠陥として, (エ) などの点欠陥, 転位などの線欠陥, および, (オ) などの面欠陥が含まれる. 格子欠陥をまったく含まない結晶を (カ) 結晶と称する.

③ 転位線の方向と (キ) ベクトルの方向が垂直な転位を, 刃状転位と称する. これに対して, 両方向が平行な転位を (ク) 転位と称する.

④ 面心立方構造を有する円柱状の金属単結晶に対し引張変形を加えると, (ケ) 個の独立したすべり系について (コ) が発生する. この中で (サ) が最も大きいすべり系は, 力を高めると最初に (シ) を超えてすべり運動を開始する. 最初に活動するすべり系のことを (ス) という.

⑤ 多結晶体が任意の形状に塑性変形するためには, 個々の結晶粒において独立なすべり系が (セ) 個以上活動する必要がある. これを, (ソ) の条件という.

【語群】

応力	直線	すべり	拡大係数	双晶変形	ひずみ速度	3
回転	時間	ひずみ	価電子数	破壊応力	シュミット因子	4
完全	純粋	らせん	結晶粒界	コットレル	分解せん断応力	5
空隙	絶対	面指数	原子番号	スパイラル	臨界せん断応力	8
空孔	単純	クラック	格子定数	バーガース	フォン・ミーゼス	12
空泡	入射	テイラー	降伏応力	パイエルス	活性化エネルギー	48
格子	法線	フーリエ	上昇運動	主すべり系	臨界分解せん断応力	96

(問題は次のページに続く)

(2) 次の文章を読み，図 1 および図 2 を見て下の問①～⑦に答えよ．

面心立方構造を有する金属単結晶の変形を考えよう．図 1 に示す直方体型の試験片を準備した．試験片の引張方位は $[\bar{1}01]$ である．

① 図 2 は結晶の主要な極点(方向または面の法線方向)を記した図である．図 2 の名称を記せ．

② 引張方位 $[\bar{1}01]$ は，図 2 中のどこに対応するか．その方位を図中の A～X から選べ．

③ 引張試験片の側面 $(1\bar{1}1)$ の面法線の方位は，図 2 中のどこに対応するか．その方位を図中の A～X から選べ．

④ 図 2 中の A～X の中で，$(1\bar{1}1)$ の面法線の方位に対し垂直の関係にある方位をすべて記せ．

⑤ 図 1 に示す直方体型試験片のもう一つの側面 (hkl) の面法線の方位は，図 2 中のどこに対応するか．その方位を図中の A～X から選べ．

⑥ この試験片を実際に引張試験した結果，塑性変形の開始直後において 1 つのすべり系 $(\bar{1}11)[0\bar{1}1]$ のみが活動した．その結果，塑性変形に伴い結晶回転が生じ，引張方位が徐々に変化した．この方位変化によって向かう結晶方位を，図 2 中の A～X から選べ．

⑦ 塑性変形が開始した時の応力を σ_0 とした時に，$(\bar{1}11)$ 面上を $[0\bar{1}1]$ 方向に作用するせん断応力 τ の値を求めよ．なお，無理数はそのまま記してよいものとする．

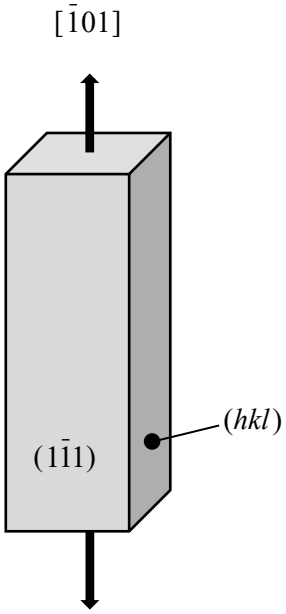


図 1

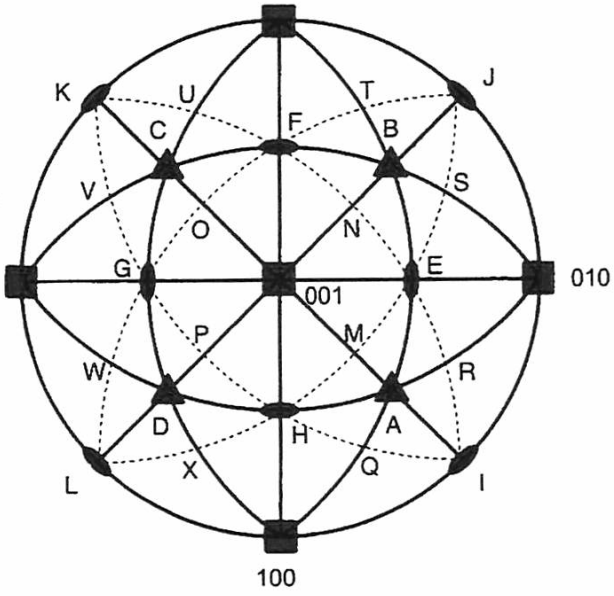
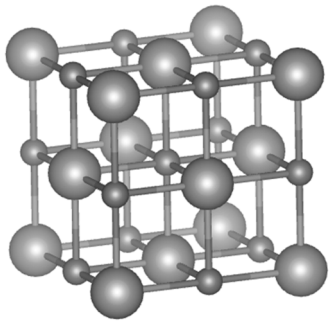


図 2

[I-6] 無機固体物性学

次の文章を読み，下の問(1)〜(3)と次のページの問(4)〜(6)に答えよ.

図に示す岩塩型構造において，陰イオンは［ ① ］構造を取り，陽イオンが陰イオンの［ ② ］空隙位置を占有している一方で［ ③ ］空隙位置はすべて空である．岩塩型構造をとるほとんどの化合物が［ ④ ］結合性である．TiO や CaO はともに岩塩型構造を有するが，その電気的性質は異なり，TiO は金属的な性質を示す一方で，純粋な CaO は絶縁性を示す.



図

(1) 上記の文章中の①〜④に当てはまる最も適切な語句を，次の語群から選択せよ.

【語群】四面体，六面体，八面体，体心立方，面心立方，六方最密充填，
ファンデルワールス，共有，イオン，金属

(2) イオンを帯電した剛体球と仮定し，岩塩型構造において陰イオン同士は接触しているとする．このときの陽イオン(A)と陰イオン(B)のイオン半径比(r_A/r_B)を有効数字 3 桁で求めよ．計算の過程も記すこと．必要に応じて$\sqrt{2} = 1.414$ を用いてよい.

(3) TiO, CaO の密度 (g cm^{-3})を，欠陥が存在しないと仮定して有効数字 2 桁で求めよ．必要に応じて下記の数値を用いてよい.
アボガドロ数: 6.0×10^{23} mol^{-1}
TiO の格子定数：0.42 nm, CaO の格子定数：0.48 nm
Ti の原子量：48, Ca の原子量: 40, O の原子量: 16

（問題は次のページに続く）

(4) 物質の電子伝導性はそのバンド構造によって説明することが可能である．金属，絶縁体，半導体の違いをバンド構造から説明せよ．

(5) 有名な(真性)半導体の例である Si は，原子軌道だけを考えると 3s 軌道, 3p 軌道からバンドを形成し，金属的な性質を示すはずである．なぜ Si は半導体となるか，混成軌道という言葉を用いて説明せよ．

(6) 冒頭の文章における下線部に関して，下の問①および②に答えよ．

① TiO 中における Ti の d 軌道の電子配置を示せ．以下の例のように記すこと．

【例】 Mn^{2+}: $(t_{2g})^3(e_g)^2$

② 冒頭の文章における下線部の理由をバンド構造から説明せよ．

［I-7］高分子化学

次の文章を読み，下の問(1)～(4)に答えよ．

ポリエチレンは，エチレンの連鎖重合によって合成される［ア］高分子である．ポリエチレンは，高密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンに分類され，それぞれ［イ］重合，［ウ］重合によって合成される．高密度ポリエチレンは，低密度ポリエチレンよりも分岐構造が［a］ため，透明性が［b］く，強度が［c］く，融点は［d］い．

ポリスチレンは，スチレンの連鎖重合によって合成される［エ］高分子である．ポリスチレンは，ラジカル重合，アニオン重合，カチオン重合のいずれの方法でも合成できるが，等モル量のスチレンとメタクリル酸メチルを反応させて共重合体を合成する場合，ラジカル重合では［オ］共重合体が，アニオン重合では［カ］共重合体がそれぞれ得られる．

フェノール樹脂はフェノールとホルムアルデヒドの付加縮合によって得られる［キ］高分子であり，用いる触媒によって構造の異なるフェノール樹脂が生成する．

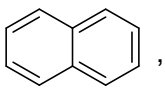
(1) ［ア］～［キ］に当てはまる最も適切な語句を下の語群から選び，それぞれ答えよ．ただし，同じ語句を複数回選んでもよい．

【語群】: 熱硬化性　熱可塑性　ラジカル　アニオン　カチオン　配位　開環
スチレンが多い　メタクリル酸メチルが多い　スチレンとメタクリル酸メチルがほぼ同量の

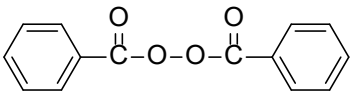
(2) ［a］～［d］には「多い，少ない，高，低」のいずれかが当てはまる．最も適切な語句を選び，それぞれ答えよ．ただし，同じ語句を複数回選んでもよい．

(3) ラジカル重合，アニオン重合，カチオン重合に使用される開始剤として適切な試薬を，次の化合物 **A**～**G** からすべて選び，それぞれ記号で答えよ．

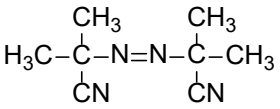
A



B



C



D HCl　　**E** *n*-BuLi　　**F** $AlCl_3$, H_2O　　**G** NaOH

(4) 酸性触媒または塩基性触媒を用いたフェノール樹脂の合成における反応機構と，得られるフェノール樹脂の構造の違いを 3 行程度で説明せよ．なお，化学反応式を用いてもよいが，行数には含めない．

筆答専門試験科目　　2026 大修
材料系・第 II ブロック

時間 １１：００～１２：００（６０分）

「解答始め」の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけません。

注　意　事　項

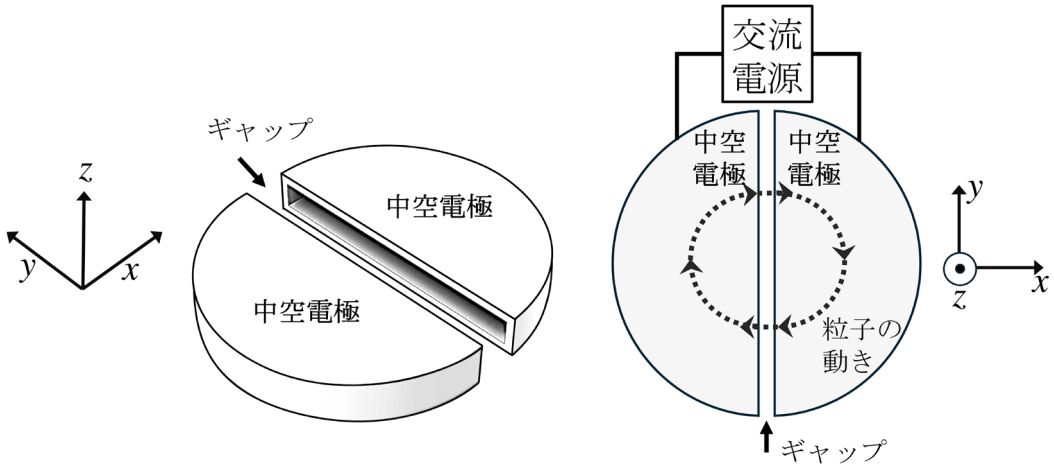
１．6 題の問題の中から 2 題を選んで解答せよ。3 題以上の問題を解答してはならない。
２．解答は 1 題ごとに別々の解答用紙に記入せよ。解答用紙は最初の 2 行を空け，3 行目から記入すること。解答が解答用紙の裏面におよぶ場合は，裏面の上部より 4 分の 1 は使用してはならない。
３．解答用紙には，1 枚ごとに必ず試験科目名欄に問題番号および分野を，受験番号欄に受験番号を記入せよ。
４．解答用紙に，氏名を記入してはならない。
５．空欄を埋める形式の問題を解答する場合には，解答用紙に空欄の記号または番号を記載し，その記号または番号に対応した解答を記述せよ。
６．定規，コンパス，電卓などを使用してはならない。
７．解答用紙は，未記入のものを含め全て提出すること。なお，この問題冊子は持ち帰ってよい。
８．この問題冊子の出題分野は以下の通りである。

問題番号	分野	問題番号	分野	問題番号	分野
II-1	電磁気学	II-2	熱力学	II-3	量子力学
II-4	有機化学２	II-5	金属組織学	II-6	無機化学

［II−1］電磁気学

次の文章を読み，下の問(1)〜(5)に答えよ．解答には導出過程も示せ．

図のように，サイクロトロンは 2 つの半円筒型中空電極からなり，電極を含む空間には，磁束密度 $\boldsymbol{B}$ の静磁場が一様に印加されている．荷電粒子はサイクロトロン内を旋回し，2 つの電極間のギャップを通過する度に，粒子の旋回と同期した交流電圧によって，電位差 V で 1 周あたり 2 回加速される．ここでは，電位勾配はギャップにのみ存在し，ギャップの大きさは旋回半径に比べて，十分小さいと考える．



図

(1) 電極間に交流電圧を印加せず，粒子の加速をしない場合を考える．ここでは，正電荷 q を持つ質量 m の粒子が，速度v_0で，図のようにサイクロトロン内の xy 面上を等速円運動する．そのために必要な磁場の向きを，図の x, y および z 軸の方向を参照して答えよ．また，その理由を説明せよ．

(2) (1)の等速円運動の半径r_0および周期 T を q, m, v_0, B のうち必要な記号を用いて表せ．ただし，$B \equiv |\boldsymbol{B}|$とする．

(3) 交流電源を用いて，(1)の粒子を加速した．加速を開始して，粒子が n 回旋回したのちの粒子の運動エネルギーE_nと円運動の半径r_nを q, m, v_0, n, B, V のうち必要な記号を用いて表せ．ただし，粒子は電極内壁に到達していないとする．

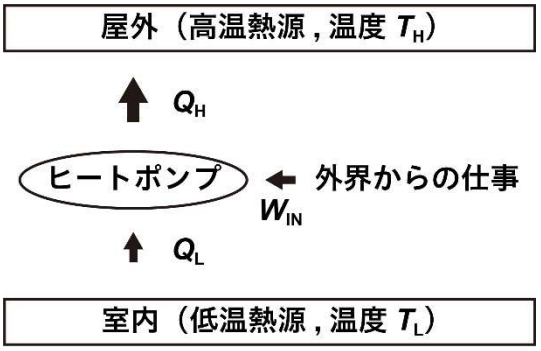
(4) (3)の n を q, m, v_0, B, V, r_nのうち必要な記号を用いて表せ．

(5) n およびE_n[J]を以下の条件で求めよ．E_nは有効数字 2 桁で答えること．ただし，円周率は3.14，$q = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $m = 1.6 \times 10^{-27}$ kg, $v_0 = 1.0 \times 10^{4}$ m·s^{-1}, $B = 1.0$ T, $V = 1.0 \times 10^{4}$ V, $r_n = 1.0 \times 10^{-1}$ mとする．

[II-2] 熱力学

次の文章を読み，下の問(1)～(6)に導出過程も含めて答えよ．

ヒートポンプは，冷房機として作動させた場合，図に示すように室内（低温熱源，温度 T_L）から熱量 Q_L を吸収し，外界からの仕事 W_{IN} を受けて，屋外（高温熱源，温度 T_H）へ熱量 Q_H を放出する．このとき，ヒートポンプの動作は，以下に示す過程①～④からなる気体の準静的なサイクルで構成されるものとする．



図

過程①：状態 1（P_1, V_1, T_L）から気体を等温膨張させ，状態 2（P_2, V_2, T_L）とする．
過程②：状態 2 から気体を断熱圧縮して，状態 3（P_3, V_3, T_H）とする．
過程③：状態 3 から気体を等温圧縮して，状態 4（P_4, V_4, T_H）とする．
過程④：状態 4 から気体を断熱膨張させ，状態 1 に戻る．

ここで，作動物質は 1 モルの単原子分子理想気体とし，圧力を P，体積を V，気体定数を R，定積モル比熱を C_V，定圧モル比熱を C_P，比熱比を $\gamma(=C_P/C_V)$ とする．なお，断熱過程においては，PV^{γ} および $TV^{\gamma-1}$ は一定である．また，熱量 Q の符号は，気体が外界から熱量を吸収する場合を正とし，仕事 W の符号は，気体が外界から仕事をなされた場合を正とする．

(1) 過程①の状態変化において，気体が外界から吸収する熱量 Q_L を R, V_1, V_2, T_L を用いて表せ．

(2) 過程②の状態変化において，気体が外界からなされた仕事 W_{23} を T_H, T_L, C_V を用いて表せ．

(3) 状態 2 において，P–V 平面上における等温線と断熱線の傾きを比較したとき，どちらの絶対値が大きいか答えよ．

(4) 過程①～④による 1 サイクルの状態変化を，P–V 平面上に模式的に描き，各状態点の圧力・体積を明記するとともに，W_{IN} に該当する箇所を図中に斜線で示せ．

(5) 冷房機の効率は成績係数 COP と呼ばれ，W_{IN} に対する Q_L の比として定義される．このとき，COP を T_H, T_L を用いて表せ．

(6) T_H=35°C，T_L=25°C のとき，COP の値を求めよ．

[II-3] 量子力学

下の問(1)〜(2)に答えよ. 解答には導出過程も示せ. なお, 虚数単位を i, Planck 定数を 2π で割ったものを $\hbar$ とする.

(1) 粒子の位置を一般的な 3 次元極座標で表した波動関数 $\psi(r,\theta,\phi) = f(r,\theta)\,e^{-2i\phi}$ が, 演算子 $\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$ の固有状態であることを示せ. また, この状態に対する $\hat{L}_z$ の固有値 L_z を求めよ.

(2) 質量 m の粒子が, 図に示す 1 次元ポテンシャル障壁 $V(x)$ に, $x < 0$ の領域 I から運動エネルギー E で入射する. 以下の問①〜⑥に答えよ. ただし, $E < V_0$ である. また, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ を用いて良い.

① 図における領域 I の波動関数 $\psi_{\mathrm{I}}(x)$ および領域 III の波動関数 $\psi_{\mathrm{III}}(x)$ を求めよ. ただし, 規格化定数は, 入射波では 1, 反射波では反射係数 R , 透過波では透過係数 T を用いよ.

② 領域 II の波動関数を $\psi_{\mathrm{II}}(x) = Ae^{-\alpha x} + Be^{\alpha x}$ とする. α を求めよ.

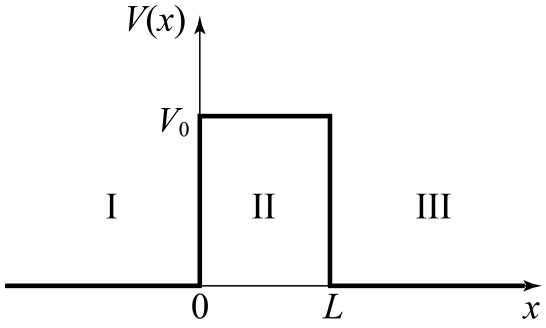
以下の③〜⑤では, 解答に変数 α をそのまま用いて良い.

③ $x = 0$ での波動関数の接続条件を $R =$ _____ の形で 2 つ求め, これらより R を消去した A と B を含む等式を 1 つ書き下せ.

④ $x = L$ での波動関数の接続条件より, A および B を求めよ. ただし, T を含んだ式とせよ.

⑤ $\alpha L \gg 1$ の場合には, ③で求めた式において $B = 0$ と近似できる. この条件における, $E = V_0/2$ における透過率, すなわち入射粒子がポテンシャル障壁を透過する確率を求めよ.

⑥ $E \to V_0$ の極限における α および透過率を求めよ.

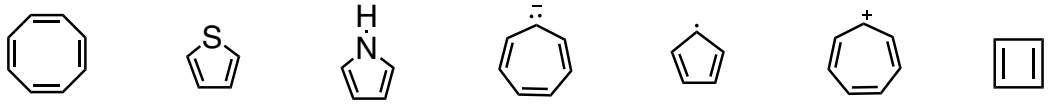


図

［II-4］有機化学2

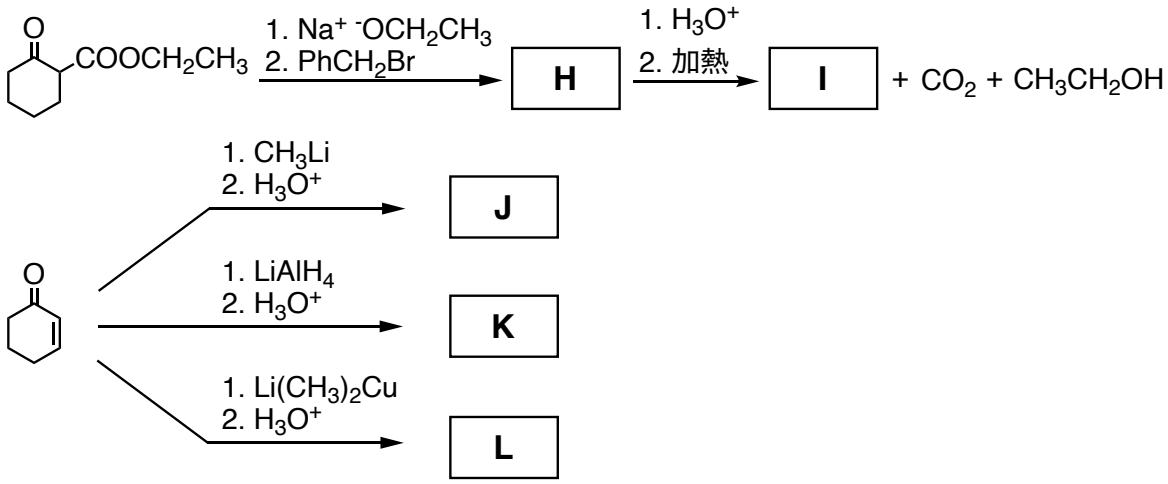
下の問(1)～(3)と次のページの問(4)に答えよ.

(1) 芳香族性を示す化合物を，次の **A**～**G** からすべて選び，記号で答えよ.



A **B** **C** **D** **E** **F** **G**

(2) 以下の各反応で得られる主生成物 **H** ～ **L** の化学構造式を記せ.



(3) 以下の問①～②に答えよ.

① メトキシベンゼンの Friedel–Crafts アルキル化反応において，アルキル基の置換位置はメトキシ基に対してどの位置になるか，次の(a)～(d)から選び，記号で答えよ.

(a) オルト位のみ
(b) メタ位とパラ位（パラ位が優勢）
(c) オルト位とパラ位（パラ位が優勢）
(d) メタ位のみ

② Friedel–Crafts アシル化反応が進行しにくい化合物を，次の(e)～(h)からすべて選び，記号で答えよ.

(e) トルエン
(f) フェノール
(g) ニトロベンゼン
(h) 安息香酸

（問題は次のページに続く）

(4) 次の文章を読み，下の問①～③に答えよ.

タンパク質の構成単位として共通して見いだされる 20 種類のアミノ酸では，それぞれのアミノ基がカルボニル基の隣，すなわち［ア］位の炭素原子上の置換基となっている．これらアミノ酸のうち 19 種類は第一級アミンであり，環状構造を有するプロリンのみ第二級アミンである．また，［イ］以外のアミノ酸には二つの［ウ］が存在するが，タンパク質の構成単位となるのは一方のみである．さらに，トレオニンとイソロイシンには，それぞれ分子内に 2 つのキラル中心があるため［エ］が存在する．

納豆のネバネバ成分として知られるポリグルタミン酸は，酸性アミノ酸であるグルタミン酸の重合体であるが，一般的なタンパク質とは異なり，γ位のカルボキシ基がアミノ基と［オ］結合を形成している．

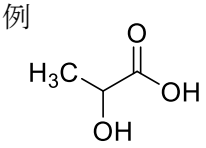
非タンパク質性のアミノ酸は非常に多くの種類が存在している．例えば，グルタミン酸から［カ］反応によって生成するγ-アミノ酪酸はGABAという名称で知られ，脳に存在し神経伝達物質として作用している．

① 上記の文章中の［ア］～［カ］に当てはまる最も適切な語句または記号を，次の語群から選択せよ.

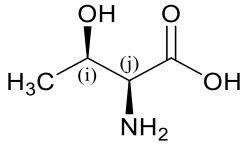
【語群】 アラニン， ロイシン， バリン， グリシン， セリン， アスパラギン酸， リシン，
アノマー， エナンチオマー， オリゴマー， ジアステレオマー， アミド，
エステル， エーテル， ウレタン， 縮合， 付加， 水和， 脱アミノ， 脱炭酸，
シス，トランス， α，β，ε，ω

② プロリン（分子量 115）の化学構造式を，例にならって記せ.

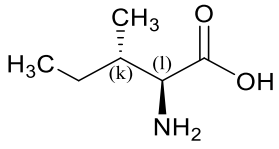
例



③ トレオニンとイソロイシンの化学構造式を示す．化学構造式中のキラル中心(i)～(l)は *R* 配置か *S* 配置か，それぞれ答えよ.



トレオニン



イソロイシン

［II-5］金属組織学

下の問(1)と次ページの問(2)に答えよ.

(1) 元素 A, B から成る一定圧力下の A–B 二元系平衡状態図を図 1 に示す. ここで, α, β および γ はそれぞれ固相を表している. 下の問①～⑥に答えよ.

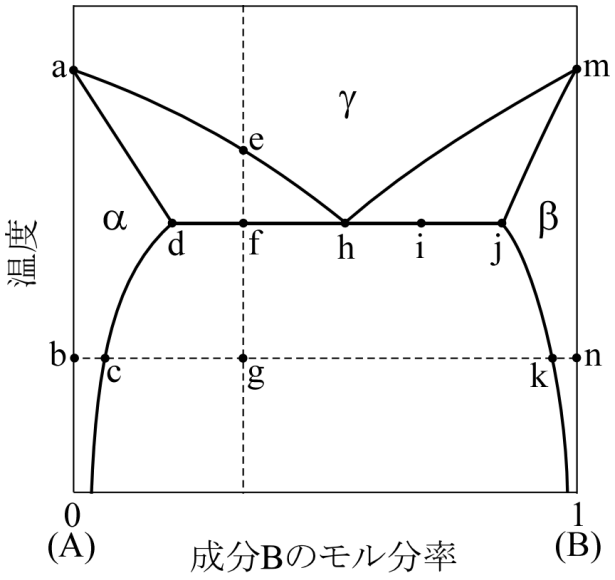


図 1

① α 相中の成分 B の最大固溶量および β 相中の成分 A の最大固溶量を与える点をそれぞれ図中のアルファベットで記せ.

② 点 h で示す温度不変反応の名称と反応式をそれぞれ記せ.

③ 点 g における平衡相の組成を, 図中のアルファベットで記せ.

④ 点 g における平衡相のモル分率を図中のアルファベットを用いて答えよ. なお, モル分率は, 例えば bc/bg のように線分の長さの比で記せ.

⑤ 一定圧力下におけるギブズの相律の式を記せ. なお, 系の自由度は F, 成分の数は C, 相の数は P とせよ.

⑥ 点 a および点 i における系の自由度を, ギブズの相律の式からそれぞれ求めよ.

（問題は次ページに続く）

(2) 次の文章を読み，下の問①～④に答えよ．

共析鋼をオーステナイト化した後，様々な冷却速度で冷却した際に測定された変態温度を冷却速度に対して整理すると，図 2 のような結果が得られた．図 2 中の P はパーライト変態，M はマルテンサイト変態，添え字 s および f は変態の開始および終了をそれぞれ意味する．

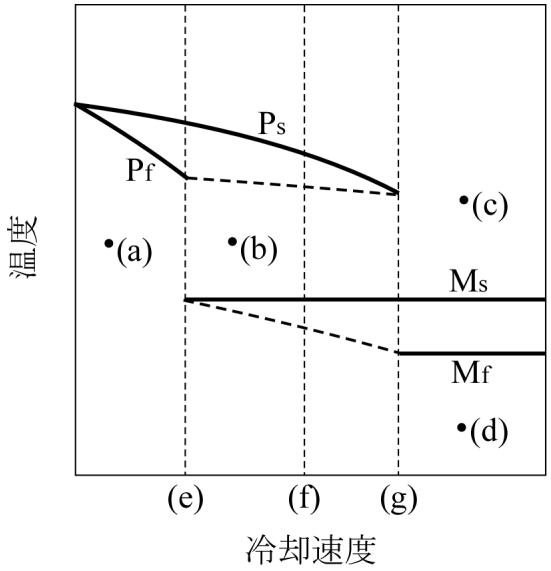


図 2

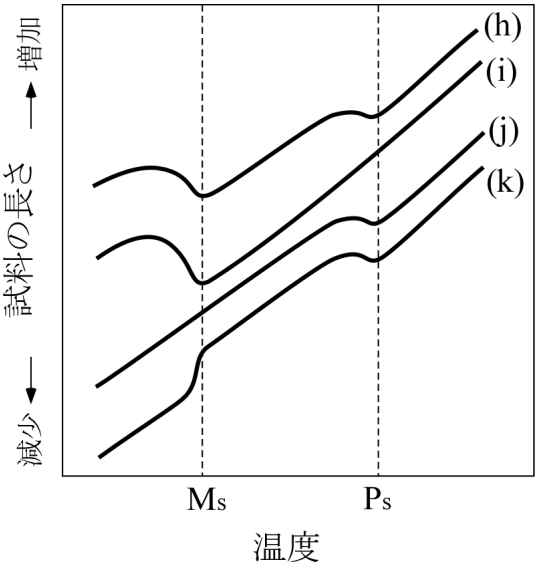


図 3

① 図 2 中(a)～(d)の条件において認められる組織構成要素の名称をそれぞれ示せ．

② 図 2 中(e)および(g)で示される冷却速度の名称をそれぞれ記せ．

③ 図 2 中(f)で示される冷却速度で，オーステナイト域から冷却した際の試料の長さ変化として，最も適当なものを図 3 の(h)～(k)から選べ．

④ パーライト変態とマルテンサイト変態の違いについて，「冷却速度」と「原子の拡散」の観点から 100～120 字程度で説明せよ．

［II-6］無機化学

下の問(1)～(2)と次のページの問(3)に答えよ.

(1) 酸化還元電位に関する下の問①～②に答えよ.

① 過マンガン酸イオンの還元半反応式および(a)～(c)を参考に, 酸性溶液中, 過マンガン酸イオンによって酸化されるものは Fe^{2+}, Cl^-, Ce^{3+}のうちどのイオンか, 全て示せ. なお, E° は標準酸化還元電位とする.

MnO_4^- (aq) + $8H^+$ (aq) + $5e^-$ → Mn^{2+} (aq) + $4H_2O$ $\quad E^\circ = +1.51$ V

(a) Fe^{3+} (aq) + e^- → Fe^{2+} (aq) $\quad E^\circ = +0.77$ V

(b) Cl_2 (g) + $2e^-$ → $2Cl^-$ (aq) $\quad E^\circ = +1.36$ V

(c) Ce^{4+} (aq) + e^- → Ce^{3+}(aq) $\quad E^\circ = +1.76$ V

② 下に鉄種のラチマー図を示す. 水溶液中で Fe^{2+}の不均化反応が自発的に進行するか否かを, 理由と共に説明せよ.

$$Fe^{3+} \xrightarrow{+0.77\ \mathrm{V}} Fe^{2+} \xrightarrow{-0.44\ \mathrm{V}} Fe^{0}$$

(2) 酸･塩基に関する下の問①～②に答えよ.

① 次の反応(a)～(c)のそれぞれについて, 左辺における酸, 塩基を, それぞれ答えよ.

(a) $HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-$

(b) $CO_3^{2-} + H_2O \rightarrow HCO_3^- + OH^-$

(c) $NH_3 + H_2S \rightarrow NH_4^+ + HS^-$

② 次の(a)～(c)のそれぞれについて, どちらがより強い酸強度を示すか, 理由と共に答えよ.

(a) $[Fe(OH_2)_6]^{3+}$と$[Fe(OH_2)_6]^{2+}$

(b) H_2CrO_4 と $HMnO_4$

(c) $HClO_3$ と $HClO_4$

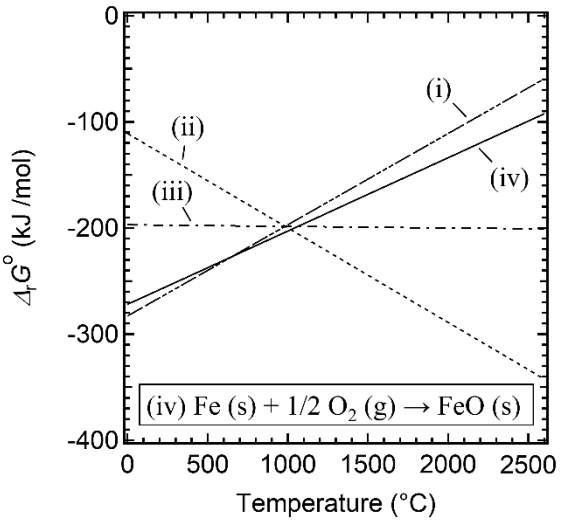
（問題は次のページに続く）

(3) 酸化還元反応に関する下の問①～②に答えよ.

FeO を炭素または一酸化炭素で還元する反応は, 以下の(a)～(c)に示す酸化反応と図中の鉄の酸化反応(iv)の関連により理解できる. なお, 鉄の酸化反応(iv)は, 図中の直線(iv)に対応している.

(a) C (s) + 1/2 O_2 (g) → CO (g)
(b) 1/2 C (s) + 1/2 O_2 (g) → 1/2 CO_2 (g)
(c) CO (g) + 1/2 O_2 (g) → CO_2 (g)

① 右のエリンガム図において, (i), (ii), (iii)の直線はそれぞれ(a), (b), (c)のどの反応に対応するか, 理由と共に答えよ. ただし, 標準反応エンタルピーおよび標準反応エントロピーは温度に関わらず一定とする.



図

② 図の(i)～(iv)の直線はそれぞれ, 以下の標準反応エンタルピー($\Delta_r H^o$)および標準反応エントロピー($\Delta_r S^o$)から得られる.
(i) $\Delta_r H^o$ = −283 kJ /mol, $\Delta_r S^o$ = −86 J /(mol･K)
(ii) $\Delta_r H^o$ = −111 kJ /mol, $\Delta_r S^o$ = 89 J /(mol･K)
(iii) $\Delta_r H^o$ = −197 kJ /mol, $\Delta_r S^o$ = 1.5 J /(mol･K)
(iv) $\Delta_r H^o$ = −272 kJ /mol, $\Delta_r S^o$ = −69 J /(mol･K)

(a)の反応によって FeO を還元できる最低または最高温度(K)を計算せよ. 小数点以下は四捨五入するものとする.